

作业1 设随机变量 (X,Y) 的分布函数为

$$F(x,y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{3} \right) \quad 1) \text{ 求常数 } A, B, C \text{ 的值;}$$

2) 求 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$; 3) 求边缘概率密度 $f_X(x)$.

作业2 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} A x e^{-y} & 0 < x < y < +\infty \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A ; (2) $P(X+Y < 2)$; (3) 边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$.

作业3 假设5件产品中有3件正品,2件次品,从中取两次,每次取一件,记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次取到正品} \\ 0, & \text{第}i\text{次取到次品} \end{cases} \quad i=1,2$

分别对**有放回抽样**和**无放回抽样**两种情况,求 (X_1, X_2) 的联合分布律和边缘分布律.